

【课后作业】第 12 课 峡谷秘密

作业一：

罗马数字包含以下七种字符: I, V, X, L, C, D 和 M。

字符	数值
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

例如，罗马数字 2 写做 II，即为两个并列的 1。12 写做 XII，即为 X + II。27

写做 XXVII，即为 XX + V + II。

通常情况下，罗马数字中小的数字在大的数字的右边。

但也存在特例，例如 4 不写做 IIII，而是 IV。

数字 1 在数字 5 的左边，所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4。

同样地，数字 9 表示为 IX。

这个特殊的规则只适用于以下六种情况：

I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边，来表示 4 和 9。

X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边，来表示 40 和 90。

C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边，来表示 400 和 900。

输入一个罗马数字，将其转换成整数。输入确保在 1 到 3999 的范围内。

示例 1:

输入: "III"

输出: 3

示例 2:

输入: "IV"

输出: 4

示例 3:

输入: "IX"

输出: 9

示例 4:

输入: "LVIII"

输出: 58

解释: L = 50, V = 5, III = 3.

示例 5:

输入: "MCMXCIV"

输出: 1994

解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.

作业二:

输入 n 个数字，用逗号隔开，找到其中的多数元素。

多数元素是指在输入的数字中出现次数 大于 $\lfloor n/2 \rfloor$ 的元素。

输入是非空的，并且总是存在多数元素。

示例 1:

输入: 3,2,3

输出: 3

示例 2:

输入: 2,2,1,1,1,2,2

输出: 2